

Devoir surveillé n°1 (2nd semestre)

☞ Exercice 1 ()

❶ Déterminer la solution de l'équation différentielle $y'' + 2y' + y = 0$ vérifiant $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$. Étudier les variations de cette fonction, et en tracer la courbe représentative dans un repère orthonormal du plan (unité : 2 cm).

❷ Pour n entier naturel, on pose $f_n(x) = xe^{-2^n x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Comparer $f_{n+1}(x)$ et $f_n(2x)$. On désigne par (C_n) la courbe représentative de f_n . Par quelle transformation simple passe-t-on de (C_n) à (C_{n+1}) ?

❸ Calculer $A_0 = \int_0^1 f_0(x) dx$.

On pose plus généralement $A_n = \int_0^{1/2^n} f_n(x) dx$. Comparer A_n et A_{n+1} . Quelle est la nature de la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

☞ Exercice 2 ()

❶ Établir que, quel que soit $(a, b, q) \in \mathbb{Z}^3$, $a \wedge b = b \wedge (a - bq)$. La notation $a \wedge b$ signifie le PGCD des entiers a et b .

❷ Montrer que, quel que soit $n \in \mathbb{Z}$, $(5n^3 - n) \wedge (n + 2) = (n + 2) \wedge 38$.

❸ Déterminer l'ensemble des entiers relatifs n tels que $(n + 2)$ divise $(5n^3 - n)$.

❹ Quelles sont les valeurs possibles du PGCD de $(5n^3 - n)$ et $(n + 2)$? Déterminer l'ensemble des entiers relatifs n tels que $(5n^3 - n) \wedge (n + 2) = 19$.

☞ Problème ()

Pour tout entier naturel n , on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = \frac{1}{e^{nx}(e^x + 1)}$.

On désigne par C_n la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère en outre la suite (u_n) définie par : $u_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

Partie A :

❶ On considère $n = 0$.

a) Étudier les limites de f_0 en $+\infty$ et en $-\infty$.

b) Étudier le sens de variation de f_0 puis dresser son tableau de variation.

c) Montrer que le point $I\left(0, \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie de C_0 .

d) Tracer la courbe C_0 en précisant sa tangente en I .

② On suppose $n \geq 2$.

- a) Étudier les limites de f_n en $+\infty$ et en $-\infty$.
- b) Montrer que f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et vérifier que, pour tout x , on a : $f'_n(x) = \frac{-e^{nx}[n + (n+1)e^x]}{(e^x + 1)^2}$.
- c) Étudier le sens de variation de f_n puis dresser son tableau de variation.
- d) Vérifier que le point I appartient à toutes les courbes C_n .
- e) Tracer C_1 dans le même repère que C_0 , en précisant sa tangente en I .

Partie B :

Dans cette partie, n et p désignent des entiers naturels non nuls.

① *Étude d'une suite auxiliaire* (v_n) . Pour tout n , on pose $v_n = \int_0^1 e^{-nx} dx$.

- a) Calculer v_n .
- b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$, puis $\lim_{n \rightarrow \infty} (nv_n)$.

② *Comparaison de* (u_n) *à* (v_n) .

- a) Établir que, pour tout $u \in [0, 1]$, on a : $2 \leq e^u + 1 \leq 2e^u$.
- b) En déduire que, pour tout n , on a : $\frac{1}{2}v_{n+1} \leq u_n \leq \frac{1}{2}v_n$.
- c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, puis $\lim_{n \rightarrow \infty} (nu_n)$.

③ *Étude d'une suite associée à* (u_n) . On pose : $S_n = \sum_{p=1}^n u_p$ et $t_n = \sum_{p=1}^n v_p$.

- a) Montrer que : $0 \leq \sum_{p=1}^n \frac{e^{-p}}{p} \leq \frac{1}{e-1}$.
- b) En utilisant l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle $[p, p+1]$, montrer qu'on a : $\frac{1}{p+1} \leq \ln(p+1) - \ln(p) \leq \frac{1}{p}$.
- c) En déduire que, pour tout n , on a : $\ln(n+1) \leq \sum_{p=1}^n \frac{1}{p} \leq 1 + \ln(n)$.
- d) Montrer, en utilisant a) et c) que $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = +\infty$ puis déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t_n}{n}$.
- e) Que peut-on en déduire pour S_n ?